

Optimización tecno-económica de proyectos de autogeneración AGPE con PV y BESS



LORENA ALEJANDRA CASTRO BENITEZ

Ciclo de 6 semanas – 12 sesiones

Módulo 6 – Clase 10 - 4 de junio de 2026

Las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, incorporadas a la Ley 2294 de 2023 por disposición del artículo 2, establecen como uno de sus objetivos la transformación productiva, internacionalización y acción climática, en cuyo desarrollo se definió como uno de sus pilares *"realizar la transformación energética de manera progresiva, que reduzca la dependencia del modelo extractivista y democratice el uso de recursos energéticos locales como las energías limpias y la generación eléctrica"*, el cual, a su turno, está vinculado al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible - ODS 7- de garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna.

El artículo 235 de la Ley 2294 de 2023, adicionó al artículo 5 de la Ley 1715 de 2014, el numeral 25, definiendo las Comunidades Energéticas.

25. Comunidades Energéticas. Los usuarios o potenciales usuarios de servicios energéticos podrán constituir Comunidades Energéticas para generar, comercializar y/o usar eficientemente la energía a través del uso de fuentes no convencionales de energía renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos.

Las Comunidades Eneeréticas podrán ser conformadas por personas naturales v/o iurídicas. En el caso de las personas naturales v de las estructuras de Gobierno Propio de los Pueblos y Comunidades Indígenas y de las comunidades campesinas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que se constituyan como Comunidades Energéticas, podrán ser beneficiarias de recursos públicos para el financiamiento de inversión, operación y mantenimiento de infraestructura, con base en los criterios de focalización que defina el Ministerio de Minas y Energía. La infraestructura que se desarrolle con recursos públicos podrá cederse a título gratuito a las Comunidades Energéticas, en las condiciones que defina el Ministerio de Minas y Energía, en coordinación con las entidades competentes.

**GENERAR y COMERCIALIZAR
NO SE PERMITE TRANSPORTAR ENERGIA**

Mediante el Decreto 2236 de 2023 *"Por el cual se adiciona al Decreto 1073 de 2015 con el fin de reglamentar parcialmente el artículo 235 de la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 en lo relacionado con las Comunidades Energéticas en el marco de la Transición Energética Justa en Colombia"*, se determinó la naturaleza jurídica y los objetivos de las comunidades energéticas.

El citado decreto señala que las comunidades energéticas a que hace referencia el artículo 235 de la Ley 2294 de 2023, son una modalidad especial del género de comunidades organizadas y en consecuencia están habilitadas para prestar servicios.

Las comunidades energéticas tienen reconocimiento legal y constitucional como prestadoras de servicios públicos en los términos del artículo 365 de la Constitución Política y del numeral 15.4 del artículo 15 de la Ley 142 de 1994.

El artículo 2.2.9.1.13 del Decreto 2236 de 2023 señala que “(...) *la UPME definirá lo relativo al límite máximo de potencia y dispersión en áreas urbanas y rurales*” y que “*la CREG establecerá los términos y condiciones para asegurar el acceso y conexión a las redes eléctricas de conformidad con los criterios técnicos de calidad, confiabilidad y seguridad del servicio*”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo, la UPME mediante la Resolución UPME 501 de 2024 “*Por la cual se establecen los límites máximos de potencia y dispersión de Autogenerador Colectivo y Generador Distribuido Colectivo de que trata el Decreto número 2236 de 2023*”, estableció en su artículo 2 lo siguiente: “*El límite máximo de potencia de la actividad de*

Autogeneración Colectiva (AGRC) y Generación Distribuida Colectiva (GDC) en áreas urbanas y rurales será menor a 5MW, y corresponderá a la capacidad instalada de la unidad de generación o a la sumatoria de las capacidades instaladas de las unidades de generación del Autogenerador Colectivo o Generador Distribuido Colectivo”.

5MW

Mediante la Resolución 40136 de 2024, el Ministerio de Minas y Energía, MME, creó el Registro Único de Comunidades Energéticas (RUCE) con base en lo dispuesto por los artículos 2.2.9.1.12. y 2.2.9.1.11. del Decreto 2236 de 2023, con el fin de promover el desarrollo de las comunidades energéticas y la articulación con la política energética. La Resolución 40137 de 2024 establece la orientación de recursos

minenergia.gov.co/es/comunidades-energeticas/

buscar por NIT, si no aparece su registro incluya el dígito de verificación sin guión

RECOMENDACIONES PARA EL REGISTRO DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS

El Ministerio de Minas y Energía le informa que el proceso de registro de Comunidades Energéticas es **totalmente gratuito y no contamos con intermediarios**; para llevar a cabo en el marco de la resolución 40136 de 2024.

Informamos que el **proceso de registro** actualmente en curso está destinado exclusivamente a las comunidades energéticas que cuenten con un **convenio asociativo** conforme a lo establecido en la **Resolución 40136 de 2024 (Registro de Comunidades Energéticas)**.

Es importante destacar que este proceso es **completamente diferente** al procedimiento de postulación llevado a cabo anteriormente.

El único canal habilitado para preguntas del proceso de registro es a través del correo **menergia@minenergia.gov.co**

[Inicia tu proceso de registro aquí](#)



EL ESTADO PROMUEVE LA CONFORMACION DE COMUNIDADES ENERGETICAS

El artículo 235 de la Ley 2294 de 2023, adicionó al artículo 5 de la Ley 1715 de 2014, el numeral 25, definiendo las Comunidades Energéticas.

25. Comunidades Energéticas. Los usuarios o potenciales usuarios de servicios energéticos podrán constituir Comunidades Energéticas para generar, comercializar y/o usar eficientemente la energía a través del uso de fuentes no convencionales de energía renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos.

Las Comunidades Eneraéticas podrán ser conformadas por personas naturales v/o iurídicas. En el caso de las personas naturales v de las estructuras de Gobierno Propio de los Pueblos y Comunidades Indígenas y de las comunidades campesinas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que se constituyan como Comunidades Energéticas, podrán ser beneficiarias de recursos públicos para el financiamiento de inversión, operación y mantenimiento de infraestructura, con base en los criterios de focalización que defina el Ministerio de Minas y Energía. La infraestructura que se desarrolle con recursos públicos podrá cederse a título gratuito a las Comunidades Energéticas, en las condiciones que defina el Ministerio de Minas y Energía, en coordinación con las entidades competentes.

En el marco de lo señalado en el artículo 235 de la Ley 2294 de 2023, en lo que respecta a la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica por parte de las comunidades energéticas, para la protección de los usuarios finales se deberán atender las disposiciones legales y regulatorias contenidas en la Ley 142 de 1994, la Resolución CREG 108 de 1997, la Resolución CREG 135 de 2021 y todas aquellas que contengan disposiciones relacionadas con la protección de los usuarios.

FASES DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS



FASE 1: SELECCIÓN DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS.

FASE 2: VIABILIDAD

FASE 3: ESTRUCTURACIÓN

FASE 4: IMPLEMENTACIÓN

FASE 5: CONSOLIDACIÓN

La Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas ha sido diseñada para desarrollarse en cinco fases generales: Selección de la comunidad; Viabilidad: Estructuración; Implementación; y Consolidación. Adicionalmente, incorpora tres fases transversales que tienen lugar durante todo el proceso: desarrollo de la Escuela de Transición Energética (TEJ); monitoreo y seguimiento; y sostenibilidad. Por otra parte, la conformación de una Comunidad Energética se plantea en un proceso progresivo, estructurado en seis momentos, desde el Momento 0 hasta el Momento 5, abarcando desde la evaluación de viabilidad hasta la consolidación de la comunidad energética.

Figura 3 Fases del proceso de intervención Comunidades Energéticas



¿puede una única empresa o persona natural constituirse en comunidad energética (autogenerador colectivo)?

NO

De acuerdo con la normativa vigente (especialmente el **Decreto 2236 de 2023** y la Ley 1715 de 2014), estas figuras están diseñadas inherentemente para una **pluralidad** de usuarios.

1. **El Objeto (Artículo 2.2.9.1.8):** Este artículo establece textualmente que el objeto de las Comunidades Energéticas es generar, comercializar y usar energía "**de forma comunitaria**".

*"El objeto de las Comunidades Energéticas es generar, comercializar y usar eficientemente la energía [...] **de forma comunitaria...**"*

Autogenerador Colectivo (AC). CE que se constituye para desarrollar la actividad de AGRC de acuerdo con lo definido en el Decreto 2236 de 2023.

Artículo 4. Deberes y derechos de los usuarios que hacen parte de un AC. A los usuarios del servicio público domiciliario de energía eléctrica que conformen un AC se les aplicarán los criterios generales y mecanismos de protección de deberes y derechos establecidos en la Resolución CREG 108 de 1997, Resolución CREG 135 de 2021 y todas aquellas que contengan disposiciones relacionadas con la protección de los usuarios.

Artículo 5. Condiciones para la comercialización de energía por la CE.

Las CE que tengan por objeto la comercialización de energía eléctrica, deberán dar cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones CREG 119 de 2007, CREG 156 de 2011, CREG 157 de 2011, y todas aquellas que contengan disposiciones relacionadas con la comercialización de energía eléctrica.

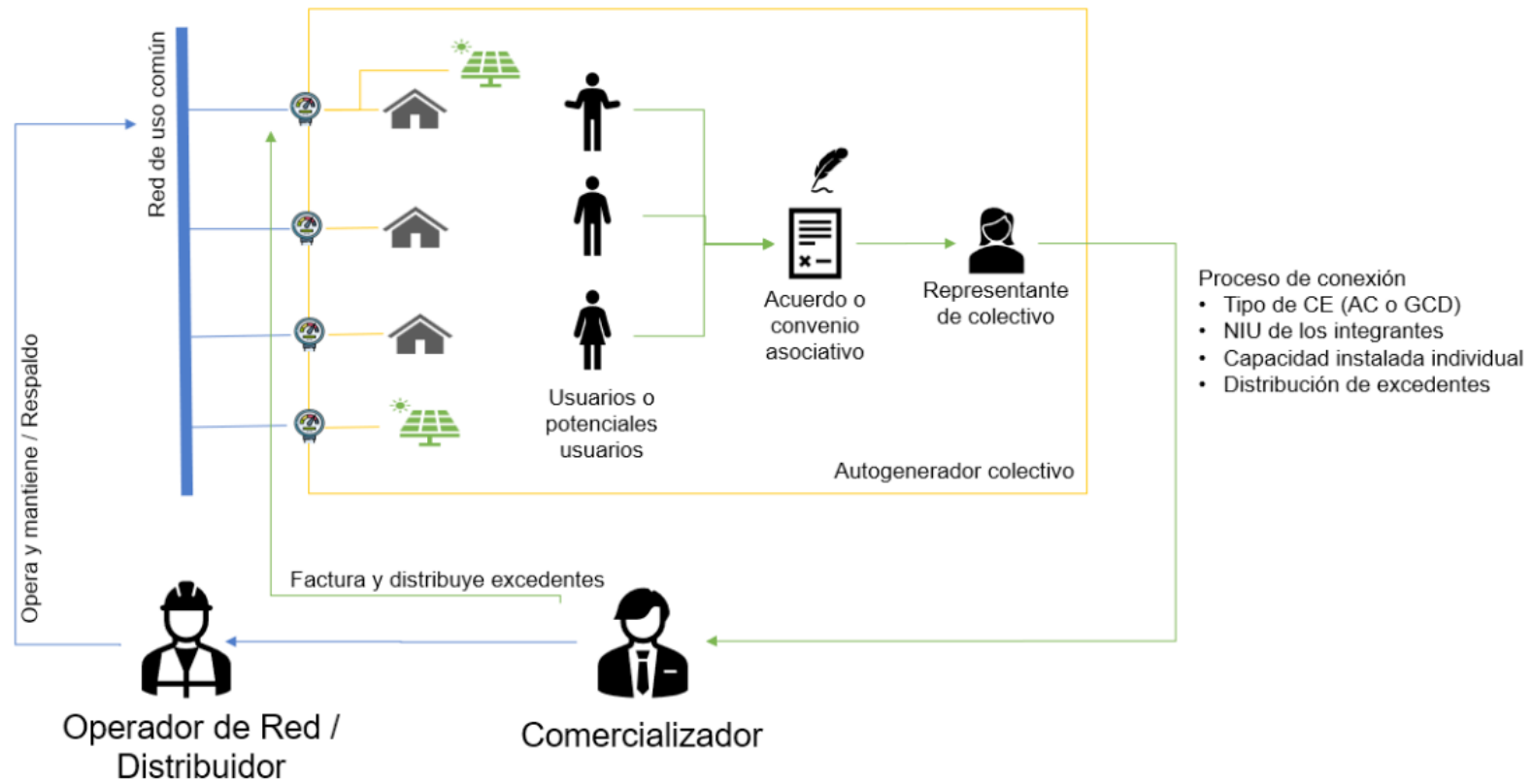
Artículo 6. Conformación de un AC. Un AC deberá estar conformado por puntos de conexión al SDL del SIN o Sistema de Distribución de una ZNI cumpliendo con al menos dos de las siguientes tipologías:

- a) Puntos de conexión con capacidad para inyectar energía al SDL del SIN o Sistema de Distribución de una ZNI.
- b) Puntos de conexión con capacidad para consumir energía del SDL del SIN o Sistema de Distribución de una ZNI.
- c) Puntos de conexión con capacidad para inyectar o consumir energía del SDL del SIN o Sistema de Distribución de una ZNI.

Parágrafo 1: Se permite un AC con todos sus puntos de conexión de la tipología del literal c).

Parágrafo 2: Los límites máximos de potencia y dispersión del AC deberán dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución UPME 501 de 2024 o aquella que la adicione, modifique o sustituya.

5MW



RESOLUCIÓN No. 101 072 DE 2025



Facultad de
Ingeniería

Educación
Continua
Vicerrectoría Académica

TÍTULO II. COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN)

Artículo 8. Consideraciones para el procedimiento de conexión. Para el proceso de conexión de un usuario perteneciente a un AC o para la conexión de un GDC en el SDL se deberá tener en cuenta lo siguiente para cada punto de conexión o frontera comercial:

Artículo 9. Procedimientos de conexión y requisitos de operación en caso de aplicarse la Resolución CREG 174 de 2021. Para todos los efectos se hará la aplicación del proceso de conexión por punto de conexión o frontera comercial, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Artículo 10. Registro de Fronteras Comerciales. Se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

Artículo 11. Adición o retiro de fronteras de un AC o un GDC. Para adición o retiro de integrantes de un AC o un GDC se deberá tener en cuenta lo siguiente:

SIN

Artículo 22. Información al AC por la entrega de excedentes. El comercializador que recibe energía de un AC es el responsable de la liquidación, incorporando en cada factura información detallada de importaciones y excedentes de energía, cobros, valor a pagar al AC por parte del comercializador o valores a favor del comercializador, entre otros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Resolución CREG 174 de 2021.

Adicional al contenido mínimo de las facturas para los usuarios AGPE contenido en las Resoluciones CREG 135 y CREG 174 de 2021, el comercializador que presta el servicio a un AC deberá indicar:

- i) El nombre o código del AC a la que pertenece el usuario;
- ii) Número total de integrantes del AC;
- iii) PDE del usuario;
- iv) Cantidad total de energía en kWh del AC;
- v) Cantidad de energía en kWh asignado al usuario del AC.

SIN

SIN

Artículo 23. Tratamiento de excedentes de los AC. El Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), y el Liquidador y Administrador de las Cuentas (LAC), deben aplicar lo establecido en el artículo 24 de la Resolución CREG 174 de 2021 o la Resolución CREG 024 de 1995 para el tratamiento de los excedentes en el Mercado de Energía Mayorista, para lo cual, se deberá asociar cada frontera comercial del AC de forma independiente con la misma forma en que se trata un AGPE o un AGGE y según sea agente comercializador o generador el representante de la frontera comercial.

SIN

CAPÍTULO 3 – ARMONIZACIÓN DE LA REGULACIÓN PARA LOS AGPE, GD, AC Y GDC.

Artículo 25. Ventanilla única. Modifíquese el artículo 9 de la Resolución CREG 174 de 2021, el cual quedará de la siguiente manera:

ARTÍCULO 9. VENTANILLA ÚNICA. Los potenciales AGPE, AGGE y los GD deben gestionar su solicitud de conexión a través de la ventanilla única de que trata la Resolución CREG 075 de 2021 que implementará y gestionará la entidad que defina el Ministerio de Minas y Energía conforme a sus lineamientos.

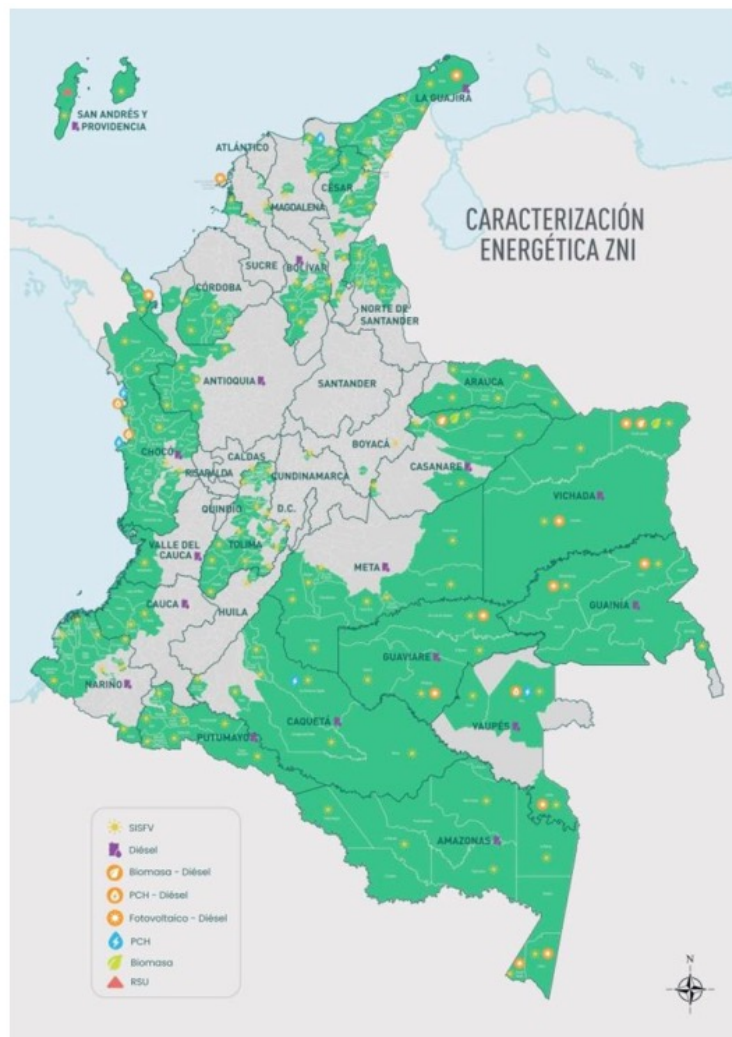


ZNI

TÍTULO III. COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS

CAPÍTULO 1 – ASPECTOS GENERALES PARA LA ARMONIZACIÓN DE AUTOGENERACIÓN COLECTIVA Y GENERACIÓN DISTRIBUIDA COLECTIVA EN ZNI

ZNI



ZNI POR TIPO DE GENERACION LOCAL

ZNI

Artículo 32. Contratos de conexión para AGDC y AGRC. Un AC deberá suscribir un contrato de conexión con el respectivo distribuidor del mercado al que se encuentra conectado por cada frontera cuya potencia instalada sea superior a 100 kW.

Un GDC deberá suscribir un único contrato de conexión, con el respectivo distribuidor del mercado al cual se conecta, en el que se relacionen todas las fronteras que lo componen.

El contenido mínimo del contrato de conexión del que trata el presente artículo, deberá estar acorde con lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución CREG 038 de 2018 o aquella que la adicione, modifique o sustituya.

ZNI

Artículo 33. Formulario de solicitud de conexión, contenido de los estudios de conexión estándar y pruebas para la conexión. El AC que desee conectarse a un sistema de distribución en ZNI, deberá hacer su solicitud de conexión ante el distribuidor en ZNI, para cada una de sus fronteras, teniendo en cuenta el formulario de solicitud de conexión, los estudios de conexión estándar y las pruebas para conexión informados mediante las Circulares CREG 037 y 085 de 2018.

ZNI

Artículo 34. Condiciones para conectarse como AC en ZNI. El AC que desee conectarse al sistema de distribución podrá hacerlo bajo los términos aplicables para autogeneradores establecidos en el artículo 15 de la Resolución CREG 038 del 2018.

ZNI

Artículo 35. Procedimiento de conexión a un sistema de distribución para fronteras de AGRC con potencia instalada menor o igual a 100 kW. Para cada frontera de AGRC, se aplicará el procedimiento simplificado de conexión para autogeneradores con potencia instalada menor o igual a 100 kW, establecido en el artículo 16 de la Resolución CREG 038 del 2018, así como, las Circulares CREG 037 y 085 del 2018.

ZNI

Artículo 36. Procedimiento de conexión a un sistema de distribución para fronteras de AGRC con potencia instalada mayor a 100 kW. Para cada frontera de AGRC, se aplicará el procedimiento de conexión para autogeneradores con potencia instalada mayor a 100 kW, establecido en el artículo 17 de la Resolución CREG 038 del 2018, así como, las Circulares CREG 037 y 085 del 2018.

ZNI

Artículo 38. Obligaciones de los distribuidores en relación con la conexión de AC. Para el caso de la conexión de los AC al sistema de distribución en ZNI, el distribuidor tendrá las mismas obligaciones establecidas para la conexión de autogeneradores de acuerdo con lo estipulado en el artículo 13 de la Resolución CREG 038 del 2018.

ZNI

Artículo 39. Estándar técnico de disponibilidad del sistema. Para el estándar técnico de disponibilidad del sistema de los AC se aplicará, por frontera, el mismo tratamiento según lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución CREG 038 de 2018 o aquella que la adicione, modifique o sustituya..



Artículo 40. Sistema de información. Al sistema de información, del que tratan los artículos 7 y 8 de la Resolución CREG 038 de 2018, deberá incorporarse la información de la AGRC presente en el sistema de distribución que se encuentre bajo su operación.

ZNI

Artículo 41. Información de disponibilidad de la red. El sistema de información debe permitirle a cualquier interesado, a partir de la identificación de su cuenta, del código de circuito o del transformador, verificar claramente y en todo momento la disponibilidad del sistema, de la que trata el Artículo 6 de la Resolución CREG 038 de 2018. Los literales a), b), c) y e) que se encuentran en el artículo 8 de la Resolución CREG 038 del 2018, deben aplicarse tanto a fronteras de usuarios como a fronteras de autogeneración y fronteras de AGRC.

ZNI

Artículo 42. Sistema de medición de AC que entrega excedentes a la red. En cada frontera de AGRC en donde se haga entrega de excedentes y se tenga importación de energía, se deberán instalar medidores bidireccionales para determinar de forma independiente el flujo en cada sentido, de conformidad con lo previsto en el literal e) del artículo 8 de la Resolución CREG 038 del 2014 o aquel que lo adicione, modifique o sustituya.

